达梦数据

全栈数据产品与解决方案提供商

股票代码 688692

达梦技术手册

DM8_dmdbchk 使用手册

Service manual of DM8_dmdbchk



前言

概述

本文档主要介绍如何使用 DM 的用于检查数据文件完整性的命令行工具 dmdbchk，该工具所提供的功能、及其参数的使用方法。

读者对象

本文档主要适用于 DM 数据库的：

- 开发工程师
- 测试工程师
- 技术支持工程师
- 数据库管理员

通用约定

在本文档中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下：

表 0.1 标志含义

标志	说明
 警告：	表示可能导致系统损坏、数据丢失或不可预知的结果。
 注意：	表示可能导致性能降低、服务不可用。
 小窍门：	可以帮助您解决某个问题或节省您的时间。

说明：	表示正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

在本文档中可能出现下列格式，它们所代表的含义如下：

表 0.2 格式含义

格式	说明
HarmonyOS Sans SC Light	表示正文。
Poppins Light	表示代码或者屏幕显示内容。
粗体	表示命令行中的关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）或者正文中强调的内容。标题、警告、注意、小窍门、说明等内容均采用粗体。
< >	语法符号中，表示一个语法对象。
::=	语法符号中，表示定义符，用来定义一个语法对象。定义符左边为语法对象右边为相应的语法描述。
|	语法符号中，表示或者符，限定的语法选项在实际语句中只能出现一个。
{ }	语法符号中，大括号内的语法选项在实际的语句中可以出现 0…N 次(N 为大于 0 的自然数)，但是大括号本身不能出现在语句中。
[ ]	语法符号中，中括号内的语法选项在实际的语句中可以出现 0…1 次，但是中括号本身不能出现在语句中。
关键字	关键字在 DM_SQL 语言中具有特殊意义，在 SQL 语法描述中，关键字以大写形式出现。但在实际书写 SQL 语句时，关键字既可以大写也可以小写。

访问相关文档

如果您安装了 DM 数据库，可在安装目录的“\doc”子目录中找到 DM 数据库的各种手册与技术丛书。

您也可以通过访问我们的网站阅读或下载 DM 的各种相关文档。

联系我们

如果您有任何疑问或是想了解达梦数据库的最新动态消息，请联系我们：

网址：www.dameng.com

技术服务电话：400-991-6599

技术服务邮箱：dmtech@dameng.com

目录

1 功能简介.....1

2 使用 dmdbchk.....3

3 查看 dmdbchk 参数.....4

4 dmdbchk 报告解读.....7

5 应用实例.....9

DM 技术支持.....15

手册版本.....17

1 功能简介

dmdbchk 是 DM 提供的用于检查数据库完整性、正确性的命令行工具。在服务器正常关闭后的脱机情况下，用户可以使用 dmdbchk 对数据库进行校验，包括校验 DM 数据库内部的物理存储结构是否正常，对象信息是否合法等。除此之外，dmdbchk 工具还可以检测并删除操作系统中残留的信号量和共享内存,避免达到操作系统上限后数据库服务无法启动。在服务器启动的联机情况下，用户可以使用 dmdbchk 对数据库的单个数据文件进行校验，需设置参数 FILE_PATH 才可以在联机情况下校验。用户也可以使用 dmdbchk 对数据库中制定的页信息进行校验，支持联机检测，该种方式需设置参数 PAGES_FILE。

检验的内容具体包括五方面：

1. 数据文件合法性检验

数据文件校验只校验数据文件大小。如果数据库文件实际大小大于或等于文件头中记录的大小，则合法。

2. 索引正确性校验

索引检验包括：普通表 B 树索引校验、LIST 表扁平 B 树索引校验、列存储表索引校验。校验内容具体包括：B 树的层次、层次关系，每层的内部页、叶子页以及页之间的前后链接关系，每个页的页头信息（如页类型等）等。

3. 对象 ID 合法性校验

对象 ID 校验包括数据库内的所有对象的 ID 检验。对象包括：索引、表、约束、存储过程、模式、同义词、用户等。如果从系统表中查出的对象 ID 小于库的 ID 预留页中记录的该类型对象的下一分配 ID，则合法。因为库的 ID 预留页中记录的是各类型对象下一个新分配对象将使用的 ID，因此若系统表中的对象 ID 大于或等于该 ID，说明库已损坏。


注意：

dmdbchk并不能检查出用户实际数据的正确性，如果数据文件被手动人为修改，正好修改到的是用户数据部分，是检查不出来的。

4. 指定页校验

用户通过设置参数 PAGES_FILE 对数据库中指定的页信息进行校验。PAGES_FILE 可以赋值为一个文本文件地址，该文本文件包含需要校验的所有页号，系统依据此对指定页信息进行校验。用户也可以使用 PAGES_FILE=dbchk_err_pages.txt 对失败的页重新发起校验，避免正在刷盘的页误报校验失败。

5．残留信号量和共享内存的检测及删除

一般 Linux 下默认可创建的信号量个数为 128 个，共享内存为 4096 个。DM 数据库服务器正常退出的情况下，会将创建的信号量或共享内存删除，但如果服务器异常退出，这些信号量及共享内存会一直留在操作系统中直到通过手工方式删除。如果残留的信号量或共享内存个数达到操作系统上限，服务器再次启动时，会因为创建信号量或共享内存失败而无法启动成功，因此在本工具中提供对 Linux 残留信号量和共享内存的检测及删除命令。

校验完毕后，dmdbchk 会在当前目录下（dmdbchk 所在目录）生成一个名为 dbchk_err.txt 的检查报告，供用户查看。此外会在 dbchk_err.txt 所在目录下生成 dbchk_err_pages.txt 损坏页检测报告，仅包含页损坏统计信息，供用户对照损坏页信息进行修复。

该工具位于安装目录的/dmdbms/bin 目录下。

2 使用 dmdbchk

dmdbchk 工具需要从命令行启动。找到 dmdbchk 所在安装目录/dmdbms/bin，输入 dmdbchk 和参数后回车。参数在下一节详细介绍。

dmdbchk 内存占用与 INI 参数 BUFFER 和 RECYCLE 有关。如果 dmdbchk 占用内存过大可适当调小这些参数，不会影响校验结果，但参数过小会影响 dmdbchk 的性能。完成 dmdbchk 校验后需将参数调整回原值避免影响服务器的正常使用。


注意：

dmdbchk 工具不同的参数用法也不同，如果是校验数据库的参数，则要求必须是经过初始化，且正常关闭的数据库，才能被 dmdbchk 工具校验，否则 dmdbchk 会报错退出。

例如，正常关闭/home/test/dmdbms 目录下数据库后，使用 dmdbchk 对数据库进行校验。

```
./dmdbchk PATH=/home/test/dmdbms/dm.ini
```

如果 dm.ini 在 dmdbchk 当前目录，也可以写成这样：

```
./dmdbchk PATH=dm.ini
```

3 查看 dmdbchk 参数

dmdbchk 使用简单灵活。用户可使用“dmdbchk HELP”快速查看 dmdbchk 版本信息以及参数用法。

```
./dmdbchk help

dmdbchk V8

version: 05134284389-20250411-268655-10000

书写格式: ./dmdbchk KEYWORD=<value> {KEYWORD=<value>}

        其中{}表示大括号内的关键词可为 0~N 个，N 为正整数，{}本身无需出现在语句中

使用示例: ./dmdbchk path=/opt/dmdbms/bin/dm.ini

-------------------------------------------------------------------------------

关 键 词 ( KEYWORD ) 说 明

缺省值 是否必选项

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------

PATH dm.ini 绝对路径或者当前目录的 dm.ini

无 否

DCR_INI dmdcr.ini 的路径

默认为当前目录下 dmdcr.ini 否

HELP 打印帮助信息

无 否

START_INDEXID 最小检查索引号
```

无 否

END_INDEXID 最大检查索引号

无 否

CHECK_SEMA 检查当前系统信号量使用情况（只适用于 LINUX，1：只做检查 2：检查并删除残留信号量） 无

否

CHECK_SHM 检查当前系统共享内存使用情况（只适用于 LINUX，1：只做检查 2：检查并删除残留共享内存） 无

否

CHECK_REC 检查数据库中 B 树叶子节点的记录（0：不做检查 1：检查 2：同时检查 BLOB 字段，仅用于 B 树索引检测，在 FILE_PATH 参数下不起作用） 默认为 0

否

PARALLEL 用于指定检测的过程中所使用的线程数目（1-100）

默认 8 否

FILE_PATH 单独检测指定的 dbf 文件的路径地址

无 否

TABLESPACEID 单独检测指定的表空间号

无 否

FEEDBACK 是否显示检测百分比进度（0：不显示 1：显示 2：只显示简略信息）

默认为 0 否

OUTPUT_FIL 用于指定生成的检测报告的路径

默认为当前目录下的 dbchk_err.txt 否

PAGES_FILE 单独检测指定的数据页页号的路径地址

无 否

```
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------
```

若设置参数 PAGES_FILE，需在对应的 txt 文件中填写待检测的页信息，格式如下：

```
#需要校验的所有页号

page(5, 0, 49)

page(5, 0, 50)

page(5, 0, 51)

page(5, 0, 52)

page(6, 0, 30), page(6, 0, 31), page(6, 0, 32)

...
```

需按照 page(x,y,z)格式保存，单行最多包含 256 个页信息，如果超过 256 个或者格式存在错误，系统会忽略掉。

4 dmdbchk 报告解读

dmdbchk 校验的过程对用户不可见，校验的结果以报告的形式呈现给用户。

dmdbchk 校验数据库的报告内容分为七部分：一 dmdbchk 版本信息；二开始标志；三数据文件校验结果；四索引校验结果；五对象 ID 校验结果；六结束标志；七错误总数。



图 4.1　dmdbchk 报告内容

数据文件校验结果、索引校验结果、对象 ID 校验结果三部分内容伸缩性较大，内容多少由数据库大小决定。对于数据文件校验结果和索引校验结果，如果校验成功，直接打印出具体校验的对象；如果校验失败，则打印出具体错误信息。对于对象 ID 校验结果，如果校验成

功，不打印出具体校验的对象；如果校验失败，则打印出具体错误信息。

dmdbchk 检测信号量或共享内存的报告则比较简单，分为三部分：一 dmdbchk 版本信息；二系统中所有信号量或共享内存的检测结果；三各项结果总数归类。

5 应用实例

例1　初始化一个数据库，并创建DM的示例库BOOKSHOP，正常关闭后，使用dmdbchk工具对该库的数据文件进行校验。

```
./dmdbchk PATH=/home/test/dmdbms/dm.ini START_INDEXID=33554433
END_INDEXID=33555531
```

校验后的报告存在 dmdbchk 工具所在的目录里，名称为 dbchk_err.txt。报告内容如下：

```
/**一 dmdbchk 版本信息**/
[2015-12-31 16:57:29] dmdbchk V7.1.5.42-Build(2015.12.30-64335trunc)
/**二开始标志**/
[2015-12-31 16:57:30] DM DB CHECK START.....
/**三数据文件校验结果**/
[2015-12-31 16:57:30] --------check dbf file size start---------
[2015-12-31 16:57:30] FILE=(ts_id=0, fil_id=0, path=D:\xx\DAMENG\SYSTEM.DBF)
[2015-12-31 16:57:30] FILE=(ts_id=1, fil_id=0, path=D:\xx\DAMENG\ROLL.DBF)
[2015-12-31 16:57:30] FILE=(ts_id=4, fil_id=0, path=D:\xx\DAMENG\MAIN.DBF)
[2015-12-31 16:57:30] FILE=(ts_id=5, fil_id=0, path=D:\xx\DAMENG\BOOKSHOP.DBF)
[2015-12-31 16:57:30] --------check dbf file size end-----------
/**四索引校验结果**/
[2015-12-31 16:57:30] --------check indexes start---------------
[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33554433, name=SYSINDEXCOLUMNS,
table_name=SYSCOLUMNS)
```

[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33554434, name=SYSINDEXINDEXES, table_name=SYSINDEXES)

[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33554440, name=SYSINDEXTUSERS, table_name=SYSUSER$)

[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33554442, name=SYSINDEXSYSGRANTS,

table_name=SYSGRANTS)

[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33554452, name=SYSINDEXCONSTRAINTS,

table_name=SYSCONS)

[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33554458, name=SYSINDEXSYSAUDIT, table_name=SYSAUDIT)

[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33554459, name=SYSINDEXSYSAUDITSQLSEQ,

table_name=SYSAUDITSQLSEQ)

[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33554464, name=SYSINDEXCONTEXTINDEXES,

table_name=SYSCONTEXTINDEXES)

.....

省略一部分索引校验结果.....

.....

[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33555528, name=INDEX33555528, table_name=EMPTAB)

[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33555529, name=INDEX33555529, table_name=EMPTAB)

[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33555530, name=INDEX33555530, table_name=SALGRADE)

[2015-12-31 16:57:30] INDEX=(id=33555531, name=INDEX33555531,

table_name=COMPANYHOLIDAYS)

[2015-12-31 16:57:30] --------check indexes end-----------------

/五对象 ID 校验结果**/**

[2015-12-31 16:57:30] --------check iid start-------------------

[2015-12-31 16:57:30] check cons id ...

[2015-12-31 16:57:30] check index id ...

```
[2015-12-31 16:57:30] check table id ...
[2015-12-31 16:57:30] check proc id ...
[2015-12-31 16:57:30] check schema id ...
[2015-12-31 16:57:30] check synonym id ...
[2015-12-31 16:57:30] check user id ...
[2015-12-31 16:57:30] --------check iid end---------------------
/**六结束标志**/
[2015-12-31 16:57:30] DM DB CHECK END.....
/**七错误总数**/
[2015-12-31 16:57:30] error count is 0
```

例 2 检测某台 linux 机器上信号量的使用情况。

```
./dmdbchk CHECK_SEMA=1
```

检测后的报告存在 dmdbchk 工具所在的目录里，名称为 dbchk_err.txt。报告内容如下：

```
/**一 dmdbchk 版本信息**/
[2018-11-05 14:54:44] dmdbchk V8.0.0.105-Build(2018.10.31-98635-debug)ENT
/**二所有信号量检测结果**/
[2018-11-05 14:54:44] get semid 40992768(key:0xcc020ab4) current value:0,
cur_time:1541400884, last op time:1540894468, need delete it!
[2018-11-05 14:54:44] get semid 41025537(key:0xcd020ab4) current value:0,
cur_time:1541400884, last op time:1540894468, need delete it!
[2018-11-05 14:54:44] get semid 53116930(key:0xcd02111d) current value:0, cur_time:1541400884,
last op time:1541318198, need delete it!
```

```
/**三总数归类**/
[2018-11-05 14:54:44] check os semaphore finished:
[2018-11-05 14:54:44] total_cnt:3, active_cnt:0, check_err_cnt:0, need_del:3, real_del:0,
del_err_cnt:0!
```

例 3　删除某台 linux 机器上的残留信号量。

```
./dmdbchk CHECK_SEMA=2
```

检测后的报告存在 dmdbchk 工具所在的目录里，名称为 dbchk_err.txt。报告内容如下：

```
/**一 dmdbchk 版本信息**/
[2018-11-05 14:54:47] dmdbchk V8.0.0.105-Build(2018.10.31-98635-debug)ENT
/**二所有信号量检测结果**/
[2018-11-05 14:54:47] get semid 40992768(key:0xcc020ab4) current value:0,
cur_time:1541400887, otime:1540894468, delete it success!
[2018-11-05 14:54:47] get semid 41025537(key:0xcd020ab4) current value:0,
cur_time:1541400887, otime:1540894468, delete it success!
[2018-11-05 14:54:47] get semid 53116930(key:0xcd02111d) current value:0, cur_time:1541400887,
otime:1541318198, delete it success!
/**三总数归类**/
[2018-11-05 14:54:47] check os semaphore finished:
[2018-11-05 14:54:47] total_cnt:3, active_cnt:0, check_err_cnt:0, need_del:3, real_del:3,
del_err_cnt:0!
```

例 4　单独检测一批指定的数据页信息。

```
./dmdbchk PATH=E:\break13\DAMENG\dm.ini  PAGES_FILE=E:\break13\DAMENG\pages.txt
```

pages.txt 格式如下:

```
#需要校验的所有页号

page(5, 0, 49)

page(5, 0, 50)

page(5, 0, 51)

page(5, 0, 52)

page(500, 0, 52)

page(5, 0, 30), page(5, 0, 31), page(5, 0, 32)
```

检测后的报告存在 dmdbchk 工具所在的目录里，名称为 dbchk_err.txt。报告内容如下:

```
/**一 dmdbchk 版本信息**/

[2024-12-27 14:28:42]dmdbchk V8

/**二所有指定页的检测结果**/

[2024-12-27 14:28:43]--------check pages file start---------



[2024-12-27 14:28:43][CHK] dbchk check_one_page error. page(5, 0, 49) data check error

[2024-12-27 14:28:43][CHK] dbchk check_one_page error. page(5, 0, 50) data check error

[2024-12-27 14:28:43][CHK] dbchk check_one_page error. page(5, 0, 51) data check error

[2024-12-27 14:28:43][FAILED] fsm_check_page_validate page(500, 0, 52) is invalidate

[2024-12-27 14:28:43][FAILED] fsm_check_page_validate page(5, 0, 30) is invalidate

[2024-12-27 14:28:43][FAILED] fsm_check_page_validate page(5, 0, 31) is invalidate

[2024-12-27 14:28:43]--------check single dbf file end-----------



[2024-12-27 14:28:43]DM DB CHECK END.....
```

```
/**三总数归类**/

[2024-12-27 14:28:43]

    Checked Files Total:            0

    Checked Indexes Total:          0

        Error Indexes Total:       0

    Checked Pages Total:            8

        Corrupted Pages Total:    0

        Data Error Pages Total: 3

        Invalidate Pages Total: 3

    Checked Tablespaces Total:    0

    Error List Total:                0

    Checked Inodes Total:           0

        Error Inodes Total:        0
```

DM 技术支持

如果您在安装或使用 DM 及其相应产品时出现了问题，请首先访问我们的 Web 站点 http://www.dameng.com/。在此站点我们收集整理了安装使用过程中一些常见问题的解决办法，相信会对您有所帮助。

您也可以通过以下途径与我们联系，我们的技术支持工程师会为您提供服务。

武汉达梦数据库股份有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区甲铺岭街 39 号达梦中国数据库产业基地

电话：(+86)027-87588000

传真：(+86)027-87588810

武汉达梦数据技术有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区甲铺岭街 39 号达梦中国数据库产业基地 13-14 层

电话：(+86)027-87588000

传真：(+86)027-87588810

北京达梦数据库技术有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 1003

电话：(+86)010-51727900

传真：(+86)010-51727983

上海达梦数据库有限公司

地址：上海市张江高科技园区亮秀路 112 号 A 座 401

电话：(+86)021-50111338

四川蜀天梦图数据科技有限公司

地址：成都市天府新区湖畔西路 99 号 B7 栋（天府英才中心）6 层

电话：(+86)028-61458838

达梦数据技术（江苏）有限公司

地址：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 1431 号苏州（太湖）软件产业园智慧谷园区 1601 室 03-04 号

电话：(+86)0512-65285955

传真：(+86)0512-65286955

重庆达梦大数据有限公司

地址：重庆市沙坪坝区重庆师范大学（沙坪坝校区）第二教学楼 1002

电话：(+86)023-68165682

达梦数据技术（深圳）有限公司

地址：深圳市龙岗区园山街道荷坳社区龙岗大道 8288 号大运软件小镇 17 栋 101

技术服务：

咨询热线：400-991-6599

技术支持：dmtech@dameng.com

商务咨询：400@dameng.com

手册版本

版本号：V8

发版日期：2026 二季度版-26876



武汉达梦数据库股份有限公司
官方网站：www.dameng.com

达梦数据版权所有，侵权必究©